

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КИРОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛОБОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

Отчет по учебной практике ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Студент Абатуров Никита
Андреевич
Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование
Руководитель практики от колледжа
Калинин Арсений Олегович

2025 – 2026 г.

Введение

- ▶ **Тема:** Разработка информационной системы «АгроКонтроль» для управления производством средств защиты растений
- ▶ **Цель:** Автоматизация процессов технологического отдела, лаборатории и аппаратчиков на предприятии по выпуску агрохимикатов.
- ▶ **Результат:** Создана полнофункциональная система «АгроКонтроль», включающая:
 - Базу данных (MS SQL Server)
 - REST API (Веб-API ASP-NET Core(Майкрософт))
 - Три WPF-приложения (Технолог, Лаборатория, Аппаратчик)
 - Комплект документации и тестов

Сессия 1: Проектирование и база данных

► Анализ предметной области:

- Рецептуры, техкарты, заказы, партии, лабораторный контроль, отклонения, аудит.

► Use Case (6 основных):

- Управление рецептурами, техкартами, заказами, партиями, выполнение шага, лабораторный контроль.

► Проектирование:

- ERD (20+ таблиц)
- Wireframe в Figma (6 экранов)

► База данных:

- Таблицы: users, products, recipes, process_steps, batches, batch_steps, quality_controls, deviation_events, audit_log, equipment_telemetry и др.
- Хранимые процедуры, триггеры, функции (get_current_user_id, sp_create_batch, sp_record_batch_step, sp_complete_batch).

Сессия 2: REST API

- ▶ **Платформа:** Веб-API ASP-NET Core(Майкрософт) (NET10.0)
- ▶ **Контроллеры (10 шт.):**
 - AuthController (логин, регистрация)
 - ProductsController, RecipesController, ProcessStepsController
 - OrdersController, BatchesController
 - QualityController (лаборатория)
 - OperatorController (активные партии, программа, шаги, телеметрия)
 - DeviationEventsController, ReportsController
- ▶ **Особенности:**
 - Аутентификация без JWT (проверка логина/пароля + CAPTCHA на клиенте)
 - Параметризованные запросы, защита от SQL-инъекций
 - Аудирование через audit_log
- ▶ **Postman коллекция:** все эндпоинты с примерами (файл в репозитории).

Сессия 3: Модуль технолога (WPF)

- ▶ **Приложение:** AgroChem.TechnologistClient
- ▶ **Функции:**
 - Вход с CAPTCHA, роль technologist
 - Управление продукцией (CRUD)
 - Рецептуры (версии, компоненты, статусы)
 - Технологические карты (шаги с плановыми параметрами и инструкциями)
 - Заказы и партии
 - Мониторинг выполнения
 - Отклонения и отчёты (Excel)
- ▶ **Взаимодействие с API:** через ApiService (HttpClient)
- ▶ **CAPTCHA:** графическая (System.Drawing), 6 символов с шумом и линиями.

Сессия 4: Модуль лаборатории (WPF)

► **Приложение:** AgroChem.Laboratory

► **Ключевые функции:**

- Контроль сырья и готовой продукции (список партий)
 - Автоматическая загрузка нормативов (standard_params)
 - Динамическая форма параметров
 - Автоматическая проверка соответствия (диапазоны, $>$, $<$, $\geq$, $\leq$)
 - Принятие решения: «Допустить» / «Заблокировать» (обязательная причина при блокировке)
 - Экспорт протокола в Excel (ClosedXML)
 - История испытаний и редактирование
- **Интерфейс:** интуитивный, быстрые переходы (список $\rightarrow$ карточка $\rightarrow$ испытание $\rightarrow$ назад).

Сессия 5: Модуль аппаратчика (WPF)

► **Приложение:** AgroChem.OperatorClient

► **Процесс работы:**

1. Вход (роль operator)
2. Экран активных партий (status = running)
3. Выбор партии → открытие программы партии

► **Программа партии:**

- Слева – список шагов с индикацией статуса (not_started/in_progress/completed)
- Центр – инструкция, плановые параметры, форма ввода фактических значений, комментарий
- Справа – телеметрия оборудования (экструдер) с обновлением каждые 3 секунды

► **Действия аппаратчика:**

- Начать шаг (actual_start_time)
- Выполнить операцию
- Ввести фактические параметры
- Завершить шаг (сохранение, проверка отклонений)

► **Автоматическое завершение партии** при выполнении всех шагов.

Сессия 6: Комплексное тестирование

► Ручное тестирование (40 тестов):

- Позитивные и негативные (20% негативных)
- Охват всех модулей
- **Модульные тесты (30 тестов):**
- Технолог: валидация рецептов, компонентов
- Лаборатория: парсинг нормативов, вычисление результата
- Аппаратчик: обнаружение отклонений (температура, давление)

► Интеграционные тесты API (10 тестов):

- Проверка эндпоинтов: логин, получение данных, сохранение, обновление
- Негативные сценарии (неверные данные, несуществующие ID)

► Результаты: Все тесты успешно пройдены.

Сопроводительная документация

► Разработаны документы (PDF/DOCX):

1. **Пояснительная записка** — архитектура, функциональность, результаты тестирования
2. **Руководство оператора для модуля технолога** — инструкция по работе
3. **Документ «Отладка программного модуля»** — для каждого компонента:
 1. API
 2. Модуль технолога
 3. Модуль лаборатории
 4. Модуль аппаратчика

Итоги и перспективы

► Что сделано:

- Полностью готовая система «АгроКонтроль» (БД + API + 3 десктоп-приложения)
- Реализованы все бизнес-функции по ТЗ
- Проведено комплексное тестирование
- Оформлена документация и Git-репозиторий

► Технологический стек:

- .NET10.0, WPF, Веб-API ASP-NET Core(Майкрософт)
- MS SQL Server
- xUnit, Moq, ClosedXML, Newtonsoft.Json

► Перспективы развития:

- Добавление модуля аналитики (Power BI)
- Интеграция с ERP-системой предприятия
- Веб-версия для удалённого доступа
- Мобильное приложение для операторов

► Система готова к промышленной эксплуатации.